

数据增广背景说明

2026 年 4 月 16 日

1 为什么要进行数据增广

数据增广 (Data Augmentation) 的核心目标, 是在不额外采集新数据的前提下, 通过对已有训练样本进行变换, 构造出更加丰富的训练分布, 从而提升模型的泛化能力。对于目标检测任务而言, 数据增广不仅会改变图像外观, 还会改变目标的位置、尺度、遮挡关系和背景布局, 因此它对训练效果有直接影响。

在本次实验中进行数据增广, 主要有以下几个原因:

1. 缓解训练样本有限带来的过拟合问题。
2. 提高模型对翻转、光照变化、颜色扰动和尺度变化的鲁棒性。
3. 提高模型对小目标、密集目标和部分遮挡场景的适应能力。
4. 模拟更接近真实场景的数据分布, 增强模型在复杂场景中的稳定性。

2 本阶段采用的数据增广方法

根据检查点 3 的要求, 本阶段至少实现 6 种图像数据增广方法。其中 4 种为指定方法, 另外 2 种为补充方法。最终采用如下 6 种方案:

1. RandomFlip
2. ColorJitter
3. MixUp
4. Mosaic
5. RandomAffine
6. RandomCrop

从功能上看, 这 6 种方法可以分为三类:

- 外观变换: ColorJitter
- 单图几何变换: RandomFlip、RandomAffine、RandomCrop
- 多图混合增强: MixUp、Mosaic

3 各增广方法的具体作用与实现思路

3.1 RandomFlip

RandomFlip 是最基础的几何增广方法。它通过一定概率对图像进行水平翻转或垂直翻转，使模型能够适应目标左右方向或上下方向的变化。

在目标检测任务中，该方法的关键不只是翻转图像本身，还必须同步更新边界框坐标。例如在水平翻转时，新的边界框横坐标需要根据图像宽度重新计算。也就是说，图像和 **bbox** 必须同时完成同一种几何变换。

3.2 ColorJitter

ColorJitter 用于对图像亮度、对比度、饱和度和色调进行随机扰动。它的作用是模拟不同光照条件、曝光条件和成像设备带来的颜色变化。

这类增广只改变像素分布，不改变图像中的目标几何位置，因此 **bbox** 坐标不需要调整。实现时只需要对图像进行颜色空间扰动，并保持原有标注不变。

3.3 MixUp

MixUp 是一种双样本混合增强方法。它通过对两张图像按一定权重进行线性融合，生成一张新的训练样本，同时保留两张图像中的目标框与类别信息。

对于检测任务，**MixUp** 的实现一般包含两个步骤：

1. 将两张图像对齐到相同尺寸，并进行加权混合。
2. 将两张图像中的 **bbox** 和 **labels** 合并到同一个样本中。

这种方法的优势在于可以增加样本复杂度，使模型更好地适应目标重叠、背景干扰和复杂场景。

3.4 Mosaic

Mosaic 是目标检测中非常经典的多图拼接增强方法，尤其常见于 YOLO 系列。它将 4 张图像拼接到一张新的大图中，从而显著改变目标的位置分布和尺度分布。

在实现上，**Mosaic** 的关键在于：

1. 将 4 张图像分别缩放并放置到拼接画布中的不同区域。
2. 对每张图像中的 **bbox** 进行缩放和平移。
3. 对超出画布边界的 **bbox** 进行裁剪，并过滤无效框。

这种方法能够显著提升模型对小目标、边界目标以及密集目标场景的适应能力。

3.5 RandomAffine

RandomAffine 用于对图像施加随机仿射变换，例如平移、缩放、旋转和错切。它比简单翻转更一般化，能够模拟拍摄角度变化和局部形变。

在检测任务中，**RandomAffine** 的难点在于 bbox 的同步变换。通常需要将每个 bbox 的四个角点映射到新的图像坐标系，再重新计算包围这些点的最小外接矩形，作为新的检测框。

3.6 RandomCrop

RandomCrop 通过随机裁剪图像的一部分区域，模拟局部视野输入。它的主要作用是增强模型对部分目标、目标截断和局部上下文的鲁棒性。

实现时需要重点处理 bbox 与裁剪区域的关系：

1. 将原 bbox 与裁剪窗口求交。
2. 完全落在裁剪区域外的 bbox 直接丢弃。
3. 部分保留的 bbox 重新计算边界。

因此，**RandomCrop** 也是验证 bbox 同步变换是否正确的重要方法。

4 本阶段增广实现的要求

为了保证后续可视化验证和性能测试能够顺利进行，本阶段实现的所有增广方法都应满足以下统一要求：

1. 输入为统一格式的 `image + boxes + labels`。
2. 输出仍为同一结构的 `image + boxes + labels`。
3. 所有几何类增广都必须保证 bbox 坐标同步变换正确。
4. 对于多图混合类方法，必须正确合并不同样本的标注信息。
5. 对越界框、无效框和面积过小框进行必要过滤。

5 小结

本阶段选择的 6 种数据增广方法覆盖了颜色扰动、单图几何变化以及多图组合增强三类常见检测增广方式。它们既能够提高训练样本多样性，也能为后续的 bbox 可视化校验和 Dataset 集成实验提供完整基础。

后续工作将围绕两个重点继续展开：

- 验证增广前后 bbox 是否同步正确变换。
- 测量将增广加入 Dataset 后带来的额外计算开销。